FİZİK I

NOTLAR/AÇIKLAMALAR

- Soru kağıtları geri toplanacaktır, cevaplarınızı cevap kağıdına yazınız.
- Bu sınav kitap/defter kapalı bir sınavdır. Hesap makinesi kullanmak serbesttir, hesap makinesi paylaşımı yapılmayacaktır.
- Gerekli olduğu her yerde $g = 9.8\, m/s^2$ alınız.

SORULAR/PROBLEMLER

1. m kütleli bir araba yatay bir yolda sabit hız ile gitmektedir. Hızının şiddeti a dır ve yerçekiminden kaynaklı yerel ivme g dir. Araba üzerine etkiyen net kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

   a) mg

   b) ma

   c) $mg + ma$

   d) $ma - mg$

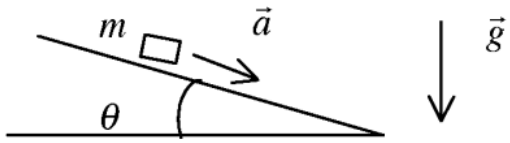
   e) $mg - ma$

   f) $\frac{ma+mg}{2}$

   g) 0

   h) Yukarıdakilerin hiçbiri.

2. Şekildeki gibi m kütleli bir cisim eğimi θ olan sürtünmesiz bir düzlem üzerinde aşağı doğru kaymaktadır.



   Cismin ivmesi a olarak ölçülüyor. Bu gözleme göre yerçekimi ivmesi nedir?

   a) $ma \sin\theta$

   b) $ma \cos\theta$

   c) $ma/\sin\theta$

   d) $ma/\cos\theta$

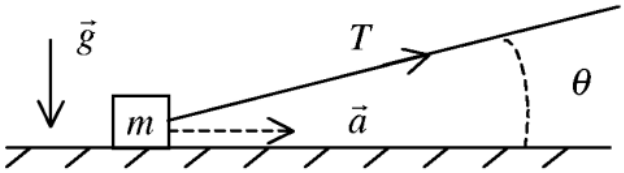
   e) $a \sin\theta$

   f) $a \cos\theta$

   g) $a/\cos\theta$

   h) $a/\sin\theta$

3. m kütleli bir cisim yatay bir buz üzerinde bir ip yardımı ile çekiliyor. İpin kütlesi ve kütle ile buz arasındaki sürtünme ihmal edilebilir şekildedir. İp, yatay ile θ açısı yapmaktadır. Eğer cismin ivmesi $\vec{a}$ ve yerçekimi ivmesi $\vec{g}$ ise, T gerilmesi nedir?



a) $ma/\cos\theta$

b) $mama/\sin\theta$

c) $ma\cos\theta$

d) $ma\sin\theta$

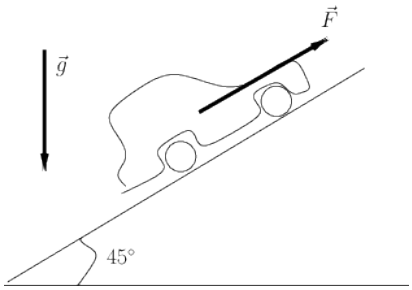
e) $mg\sin\theta$

f) $mg\cos\theta$

g) $ma/\cos\theta + mg\sin\theta$

h) Yukarıdakilerin hiçbiri.

4. Şekilde verilen arabanın lastikleri ile yol arasındaki sürtünme katsayısı ve $\mu = 1/\sqrt{2}$ dır. Araba yukarı doğru $a = \frac{5}{2}g$ ivmesi ile hareket etmekte olduğuna göre, arabayı yukarı doğru çeken F kuvvetinin şiddeti kaç mg'dir? $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 1/\sqrt{2}$ $\tan 45^\circ = 1$



a) $3 + 1/\sqrt{2}$

b) $3 - 1/\sqrt{2}$

c) $3\sqrt{2} + 1/\sqrt{2}$

d) $3\sqrt{2} - 1/\sqrt{2}$

e) $5 + 1/\sqrt{2}$

f) $5 - 1/\sqrt{2}$

g) $5\sqrt{2} + 1/\sqrt{2}$

h) $5\sqrt{2} - 1/\sqrt{2}$

5. $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ vektörlerinin şiddetleri A=3.00 ve B=3.00 dır. Bu iki vektörün vektörel çarpımı

$$\vec{A} \times \vec{B} = -5.0\hat{k} + 2.00\hat{i}$$

dir. Bu iki vektör arasındaki açının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine (derece olarak) en yakındır?

a) 20

b) 25

c) 30

d) 36

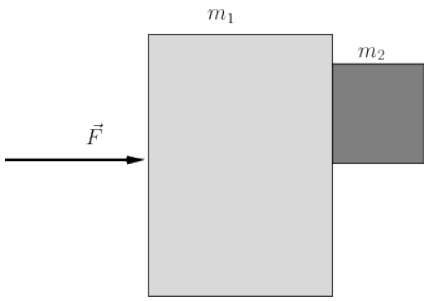
e) 45

f) 53

g) 90

h) 180

6. Şekilde gösterildiği gibi m_2 kütlesi m_1 kütlesinin önüne konulmuştur ve $\vec{F}$ kuvveti sistemi itmektedir. Cisimler arasındaki sürtünme katsayısı μ dür, m_1 ile zemin arasında sürtünme yoktur. Kütleler arasındaki normal kuvvetin büyüklüğü nedir?



a) $\frac{Fm_2}{m_1+m_2}$

b) $\frac{Fm_2}{m_1-m_2}$

c) $\frac{Fm_1}{m_1+m_2}$

d) $\frac{Fm_1^2}{m_2(m_1+m_2)}$

e) $\frac{Fm_1}{m_2}$

f) $\frac{Fm_2}{m_1}$

g) 0

h) Yukarıdakilerin hiçbiri

7. Problem 6'de $F = 400\,N$, $m_1 = 6\,kg$, $m_2 = 2\,kg$ ve $\mu = 0.4$ ise cisimler arasındaki sürtünme kuvveti kaç N'dur?

a) 200

b) 300

c) 900

d) 1200

e) 130

f) 180

g) 40

h) Yukarıdakilerin hiçbiri

8. Aşağıda verilen $\eta = a/b$ niceliğinin boyutu nedir?

$$x = a + bt^2 + ct^3$$

$$\eta = \frac{a \times b}{2} + \frac{a \times c \times t}{5}$$

burada x konum, t zaman ve a, b, c sabitlerdir ($\times$: çarpım sembolü).

a) L^2/T^2

b) L/T

c) M/T^2

d) L/M

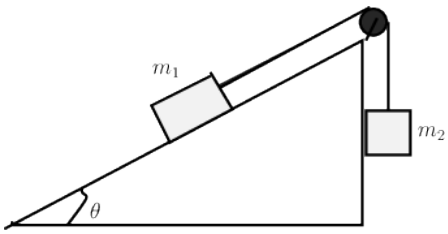
e) L^2/M^2

f) M^3/T^3

g) 0

h) Yukarıdakilerin hiçbiri

9. Şekilde verilen sistemde m_1 ile yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı μ_s ve kinetik sürtünme katsayısı μ_k dır. Makaranın sürtünmesi ve ipin kütlesi yoktur. m_1'in yukarı doğru sabit hızla hareket edebilmesi için gerekli m_2 nedir?



a) $m_1(g\sin\theta - \mu_k g\cos\theta)$

b) $m_2(g\sin\theta + \mu_k g\cos\theta)$

c) $m_2(g\sin\theta - \mu_s g\cos\theta)$

d) $m_1(g\sin\theta + \mu_k g\cos\theta)$

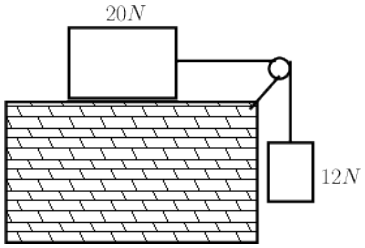
e) $m_1(g\sin\theta)$

f) $\mu_k g\cos\theta)$

g) $m_1(g\sin\theta + \mu_s g\cos\theta)$

h) Yukarıdakilerin hiçbiri

10. Şekildeki gibi iki cisim birbirlerine kütlesiz ve sürtünmesiz bir makara üzerinden geçen çok hafif bir ip ile bağlanmışlardır. 20 N'luk cisim sabit hızda sağa doğru 75 cm yol alıyorken 12 N'lık cisim aşağıya doğru 75 cm yol alıyor. Bu süreçte 12 N'luk cisim üzerine yerçekiminin yapmış olduğu iş W_1, ve ipteki gerilmenin yapmış olduğu iş W_2 ise, W_1/W_2 oranı nedir?



a) 1
b) 2
c) 0.5
d) 0.0
e) -1
f) -1.6
g) ∞
h) -2.0

11. Problem10'de verilen 20 N'luk cisim üzerine yerçekimini yapmış olduğu iş W_1 ve sürtünmenin yapmış olduğu iş W_2 ise W_1/W_2 nedir?
a) 1
b) 2
c) 0.5
d) 0.0
e) -1
f) -1.6
g) ∞
h) -2.0

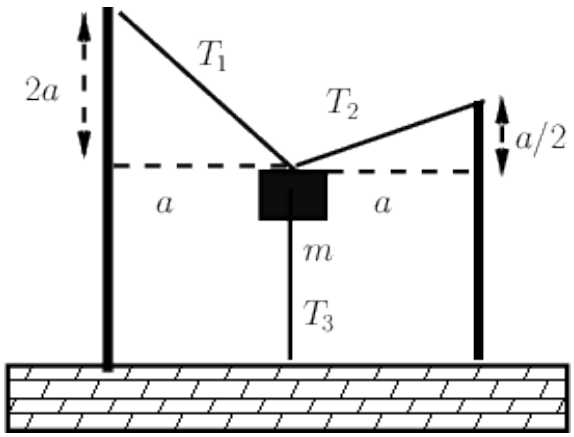
12. 100 watt'lık bir ampül bir saatte kaç joule'lük enerji tüketir?
a) 0.36 MJ
b) 3.5 J
c) 3.1 mJ
d) 0.0
e) 7.3 MJ
f) 1.2 GJ
g) 0.2 μJ
h) Bilmiyorum.

13. 30 kg'lık bir kaya parçası pürüzlü yatay bir yüzeyde 10 m/s'lik hız ile kayıyor ve sürtünmeden dolayı duruyor. Kaya ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.3 dür. Kaya parçası duruncaya kadar sürtünme tarafından üretilen ortalama güç nedir?
a) 102 W
b) 231 W
c) 309 W
d) 441 W
e) 499 W
f) 503 W
g) 509 W
h) Bilmiyorum.

14. $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ve $\vec{b} = \hat{i} + 3\hat{k}$ ve $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$'dir. $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times b)$ aşağıdakilerden hangisidir?

a) 22
b) 35
c) 42
d) 51
e) -35
f) 0
g) -7
h) Bilmiyorum.

15. Şekilde görüldüğü gibi m kütleli bir cisim kütlesiz üç ip asılıdır, direkler yere diktir ve cisim durgun haldedir. Eğer $T_2 = 3\sqrt{5}mg$ ise, T_3, mg'nin kaç katıdır?



a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13
f) 14
g) $\sqrt{5}2$
h) $\sqrt{5}$

16. 35 kg kütleli bir çocuk bir su kayağının son kısmına, kayağın alt ucuna ulaşabilecek kadar yüksek bir hız ile giriyor. Bu kısım 6 m uzunluğundadır ve düşey yüksekliği 3 m dir. Çocuğa etki eden sürtünme kuvvet, 50 N'dur. Çocuğun potansiyel enerjisindeki değişim kaç J'dur?

a) 1029
b) 939
c) 848
d) 734
e) -743
f) -799
g) -939
h) -1029

17. Problem 16'de sürtünmenin yaptığı iş kaç J'dür?

a) 300
b) -300
c) 200
d) -200
e) -250
f) 250
g) 400
h) -450

18. Dünyanın ekvatorda ölçülen çapı 7930 mil'dir? 1 mil 1609 m ise, dünyanın çapı kaç km'dir?

a) 1.28×10^4

b) 1.28×10^7

c) 1.28×10^3

d) 1.28×10^5

e) 1.92×10^4

f) 3×10^8

g) 1.6×10^{-19}

h) Bulamadım.

19. Işık hızı 3×10^8 m/sdir. Işık hızı kaç Mm/Gs'dir? (M=mega; G=giga)

a) 3×10^8

b) 3×10^9

c) 3×10^{10}

d) 3×10^{11}

e) 3×10^{12}

f) 3×10^{13}

g) Yukarıdakilerden hiçbiri.

h) Bulamadım.